2. Relações e Funções

□

Uma relação binária é uma correspondência (ou associação) entre elementos de dois conjuntos não vazios. Mais especificamente, seja R uma relação definida do conjunto A com o B. O conjunto A é denominado conjunto de partida e o conjunto B é denominado conjunto de chegada. A correspondência (ou relação) entre um dado elemento $a \in A$ com um elemento $b \in B$, quando definida, é denotada pelo par ordenado (a, b) , onde o primeiro elemento do par ordenado procede do conjunto de partida A e o segundo do conjunto de chegada B. Os conjuntos de partida e de chegada não tem necessariamente que ter uma estrutura. Entretanto, segundo o tipo de estrutura que é sobreposta a esses conjuntos e o tipo de restrição que se impõe à própria relação, tem-se tipos especiais de relações, cada qual com um nome específico.

Uma classe de relações especialmente importante é a classe das **funções**.

O **Produto Cartesiano** de dois conjuntos A e B, denotado por $A \times B$, é o conjunto de todos os pares ordenados (a, b), $a \in A$ e $b \in B$.

Uma relação binária R sobre dois conjuntos A e B é um subconjunto de $A \times B$, ou seja, $R \subseteq A \times B$. Por exemplo:

$$\{(i, j)|i, j \in N \wedge i < j\}$$

Outro exemplo, digamos que uma pessoa recebe $R\$\ 3,00$ por objeto que fabrica. Ela consegue produzir de 5 a 10 objetos por dia. O seu salário diário s está determinado pelo número n de objetos que faz:

n	5	6	7	8	9	10
s	15	18	21	24	27	30

Aqui teríamos uma relação $S = \{(5, 15), (6, 18), (7, 21), (8, 24), (9, 27), (10, 30)\}$, ou seja, um conjunto de 6 pares ordenados representando a quantidade de objetos e o quanto receberia, sempre nessa ordem. Verifique que se tivessemos um produto cartesiano, teríamos 36 pares ordenados.

Poderíamos ainda representar essa relação em um gráfico, onde o eixo x seriam as peças produzidas e no eixo y o valor recebido. Os primeiros números dos pares ordenados são o DOMÍNIO (o eixo x), denotado por $D(S) = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ e os segundos são a IMAGEM (o eixo y), denotado por $Im(S) = \{15, 18, 21, 24, 27, 30\}$.

Generalizando, seja n qualquer número natural. Então se $a_1, a_2, \cdots, a_n$ são quaisquer objetos, não necessariamente diferentes, $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ é uma n-tupla ordenada para cada $i = 1, \cdots, n$, a_i é o i-ésimo componente da n-tupla $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$. Uma m-tupla ordenada $(b_1, b_2, \cdots, b_m)$ é igual a $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ se e somente se $m = n$ e $b_i = a_i$, para $i = 1, \cdots, n$.

Se $A_1, A_2, \cdots, A_n$ são quaisquer conjuntos então o produto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ é o conjunto de todas as $n - tuplas$ ordenadas $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ com $a_i \in A_i$ para $i = 1, \cdots, n$. No caso de todo A_i ser igual a A, o produto cartesiano $A \times A \times \cdots \times A$ de A com ele mesmo pode ser escrito como A^n.

Assim, uma relação n-ária sobre conjuntos $A_1, A_2, \cdots, A_n$ é um subconjunto de $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$

FUNÇÃO

Intuitivamente, uma função é uma associação de cada objeto de uma espécie com um único objeto de uma outra espécie.

Uma função de A em B é uma relação binária sobre A e B com uma propriedade especial: para cada elemento $a \in A$, há exatamente um par ordenado em R, com o primeiro componente a.

Observemos os gráficos abaixo. Vamos supor que queremos representar a velocidade de um atleta a cada tempo em segundos.

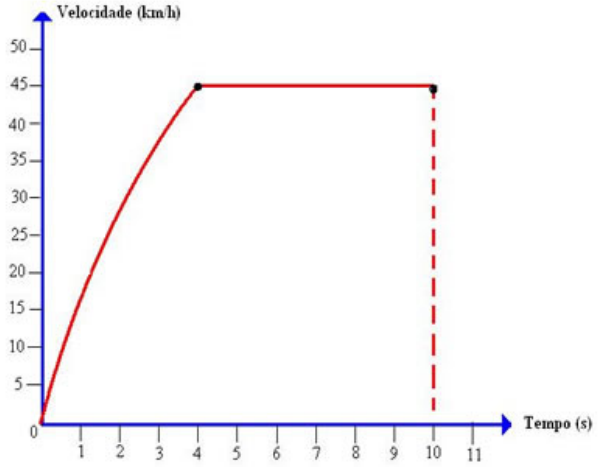

Figura 1: Função.

O gráfico da Figura 1 representa uma função.

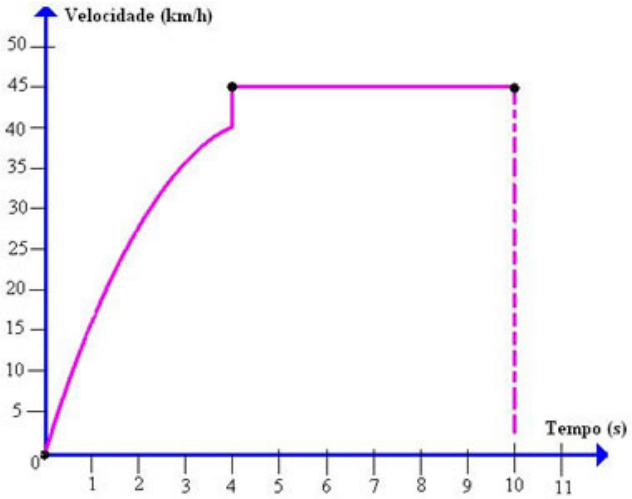

Figura 2: Relação.

Já o gráfico da Figura 2 não pode ser uma função pois no instante $t = 4$ teria diferentes velocidades.

Podemos pensar ainda no seguinte: se fossemos colocar em uma tabela o tempo e a velocidade, teríamos que repetir o mesmo valor 4 várias vezes para associarmos todas as velocidades. Se isso acontece, isto é, se o segundo termo tem valores diferentes para um mesmo primeiro termo, não é função.

Assim, se $A \times B$ é o produto cartesiano, R é uma relação desse produto cartesiano, então F seria uma função, onde $F \subseteq R \subseteq A \times B$. Exemplos de relações binárias que são funções.

Verifique que a recíproca não é sempre verdadeira.

$\{(x, y) | x, y \in \Re \wedge y = x^2\}$

$\{(x, y)|x, y \in \Re \wedge y = senx\}$ A recíproca não é sempre verdadeira, porque existem relações que não são funções.

$\{(x, y)|x, y \in \Re \wedge x = y^2\}$

$\{(x, y)|x, y \in \Re \wedge x = seny\}$

Mais detalhes em `https://brasilescola.uol.com.br/matematica/relacao.htm`

"Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alquire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz."Lucas 11:33
De nada vale o maior conhecimento que uma pessoa possa ter se ela não passá-lo adiante."